Acidobáza — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.06.2026

pH škála: respiračná zložka (pCO_2, pľúca) a metabolická zložka (HCO_3^-, obličky).

Kompaktná pomôcka na **systematickú interpretáciu artériovej acidobázy**. Postupuj v krokoch: pH → primárna porucha → kompenzácia → aniónové okno (AG) → delta ratio → klinický kontext. Výpočty si overíš v kalkulačke acidobázy.

Normálne hodnoty (artériová krv)

Parameter	Rozsah
pH	7,35 – 7,45
pCO_2	35 – 45 mmHg (4,7 – 6,0 kPa)
HCO_3^- (aktuálny)	22 – 26 mmol/l
Base excess (BE)	−2 až +2 mmol/l
Aniónové okno (AG)	8 – 12 mmol/l (bez K+)

Krok 1 – Primárna porucha

pH	Primárna zmena	Porucha
< 7,35 (acidémia)	↓ HCO_3^-	Metabolická acidóza
< 7,35 (acidémia)	↑ pCO_2	Respiračná acidóza
> 7,45 (alkalémia)	↑ HCO_3^-	Metabolická alkalóza
> 7,45 (alkalémia)	↓ pCO_2	Respiračná alkalóza

pH v norme + abnormálne pCO_2/HCO_3^- → zmiešaná porucha.

Krok 2 – Očakávaná kompenzácia

Kompenzácia **nikdy nekoriguje pH úplne** do normy. Odchýlka od očakávanej hodnoty = ďalšia (zmiešaná) porucha.

Primárna porucha	Očakávaná kompenzácia
Metabolická acidóza	$pCO_2 = 1{,}5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$ (Winterov vzorec)
Metabolická alkalóza	pCO_2 stúpa ~0,7 mmHg na každý 1 mmol/l ↑ HCO_3^-
Respiračná acidóza – akútna	HCO_3^- ↑ o 1 na každých 10 mmHg ↑ pCO_2
Respiračná acidóza – chronická	HCO_3^- ↑ o 3,5 – 4 na každých 10 mmHg ↑ pCO_2
Respiračná alkalóza – akútna	HCO_3^- ↓ o 2 na každých 10 mmHg ↓ pCO_2
Respiračná alkalóza – chronická	HCO_3^- ↓ o 4 – 5 na každých 10 mmHg ↓ pCO_2

Krok 3 – Aniónové okno (AG)

AG = Na^+ − (Cl^- + HCO_3^-), norma 8 – 12 mmol/l.

Korekcia na albumín: AG stúpa o ~2,5 mmol/l na každých 10 g/l (1 g/dl), o ktoré je albumín pod 40 g/l (4 g/dl). Pri hypoalbuminémii môže zvýšené AG zostať zamaskované – vždy koriguj.

Metabolická acidóza so zvýšeným AG (HAGMA) – mnemotechnika GOLD MARK

- **G**lykoly (etylénglykol, propylénglykol)
- **O**xoprolín (pyroglutamát – chronický paracetamol)
- **L**-laktát (sepsa, hypoperfúzia, metformín)
- **D**-laktát (syndróm krátkeho čreva)
- **M**etanol
- **A**spirín (salicyláty)
- **R**enálne zlyhanie (urémia)
- **K**etoacidóza (diabetická, alkoholová, z hladovania)

Metabolická acidóza s normálnym AG (NAGMA, hyperchloremická)

Rozlíš podľa **močového aniónového okna (UAG = U-Na + U-K − U-Cl)**:

- **UAG negatívne** → adekvátna exkrécia NH_4^+ → *extrarenálna* strata HCO_3^- (hnačka, drenáže GIT, ureterosigmoideostómia).
- **UAG pozitívne** → porucha exkrécie NH_4^+ → *renálna* tubulárna acidóza (RTA), CKD.

Krok 4 – Delta ratio (ΔAG / ΔHCO_3^-)

Pri HAGMA odhalí **skrytú zmiešanú poruchu**: Δratio = (AG − 12) / (24 − HCO_3^-).

Delta ratio	Interpretácia
< 0,4	Súčasná NAGMA (hyperchloremická acidóza)
0,4 – 1,0	Zmiešaná HAGMA + NAGMA
1,0 – 2,0	Čistá HAGMA
> 2,0	Súčasná metabolická alkalóza alebo chronická respiračná acidóza

Metabolická alkalóza – podľa močového chloridu

U-Cl	Typ	Príčiny
< 20 mmol/l	Citlivá na chlorid (volumová deplécia)	Vracanie, NG odsávanie, diuretiká (s odstupom), posthyperkapnia
> 20 mmol/l	Rezistentná na chlorid	Hyperaldosteronizmus, Cushing, ťažká hypokaliémia, Bartter/Gitelman, aktuálne diuretiká

Pomôcky a úskalia

- **Osmolárne okno** (vypočítaná vs. meraná osmolalita > 10 mosm/kg) podporuje intoxikáciu toxickým alkoholom (metanol, etylénglykol).
- Vždy **koriguj AG na albumín** – inak ti unikne zvýšené AG u kriticky chorých.
- Pri zmiešaných poruchách porovnaj namerané hodnoty s **očakávanou kompenzáciou**, nie s normálnymi referenčnými hodnotami.
- Klinický kontext (anamnéza, lieky, glykémia, laktát, ketolátky) má prednosť pred samotnými číslami.

Zdroje a odkazy:

- Berend K, et al. Physiological Approach to Assessment of Acid–Base Disturbances. N Engl J Med 2014;371:1434–45
- Kraut JA, Madias NE. Serum Anion Gap: Its Uses and Limitations in Clinical Medicine. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2(1):162–74

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-acidobaza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.